

T3_W1: Liver Cancer AI - Research Overview

Mục đích: Tài liệu tổng quan nghiên cứu lâm sàng dựa trên bằng chứng khoa học cho dự án *Liver Cancer AI*. Tài liệu tóm tắt bối cảnh dữ liệu, phạm vi bài toán, hiện trạng nghiên cứu (kèm số liệu benchmark có trích dẫn), phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn, và sản phẩm đầu ra dự kiến.

Lưu ý về số liệu: Mọi con số Dice/AUC/Sensitivity trong tài liệu này được trích từ **tài liệu công bố**. Các con số đến từ **dataset, cohort, tiền xử lý và giao thức đánh giá khác nhau nên KHÔNG so sánh trực tiếp được** và **không được coi là mục tiêu cam kết** của dự án này.

Định vị: Research Use Only (RUO) công cụ nghiên cứu/hỗ trợ, chưa qua kiểm định lâm sàng.

Trạng thái tài liệu: Đây là **bản kế hoạch ban đầu (v0)**, phục vụ định hướng nghiên cứu và **có thể thay đổi trong quá trình thực hiện** khi có kết quả thực nghiệm (lựa chọn data, model, lịch trình theo tuần, ngưỡng, bộ chỉ số... đều có thể được điều chỉnh).

Người thực hiện: Hoàng Đức Trường · **Ngày tổng hợp:** 21/07/2026 · **Phiên bản:** v0 (draft, có thể thay đổi)

Mục lục

- Dataset
- Scope của bài toán
- Tổng quan các nghiên cứu hiện có
- Phương pháp tiếp cận của dự án
- Output dự kiến
- Tài liệu tham khảo

1. Dataset

1.1. Các bộ dữ liệu công khai phổ biến

Bài toán AI cho ung thư gan chủ yếu dựa trên ảnh CT bụng (đôi khi MRI, siêu âm, mô bệnh học). Các bộ dữ liệu công khai đáng tin cậy nhất tập trung ở CT với nhãn segmentation gan/khối u.

Dataset	Loại ảnh · định dạng	Quy mô	Nhãn	Điểm mạnh	Hạn chế
LiTS (Liver Tumor Segmentation, 2017) [1]	CT · NIfTI	131 train + 70 test volume, ~7 cơ sở	Mask gan + khối u (voxel)	Lớn, đa trung tâm, chuẩn benchmark; nhãn u chuyên gia	Không phân biệt lành/ác; u gồm HCC và di căn; mất cân bằng slice mạnh
MSD Task03 – Liver (Medical Segmentation Decathlon) [2]	CT · NIfTI	131 train + 70 test	Mask gan + u	Host dễ tải, format chuẩn hóa	Chính là LiTS (cùng dữ liệu) → không dùng như nguồn độc lập
3D-IRCADb-01 (IRCAD) [3]	CT · DICOM + VTK	20 bệnh nhân (u gan ở ~75% ca)	Mask gan + mạch + khối u	Cohort độc lập với LiTS → external test tốt	Rất nhỏ → khoảng tin cậy (CI) rộng
TCIA – HCC-TACE-Seg [4]	CT · DICOM/SEG	~105 bệnh nhân HCC (cần xác minh)	Mask gan/u + outcome	Thuần HCC, có dữ liệu điều trị/outcome	CT đa thì phức tạp; endpoint cần ánh xạ
TCIA – TCGA-LIHC [4]	CT/MR + WSI mô bệnh học	Đa mô thức	Nhãn yếu (bệnh nhân)	Kết nối ảnh-genomics-mô bệnh học	Cần tiling WSI, nhãn không sẵn ở mức tổn thương

Ghi chú chuyển nhãn: Các bộ CT lớn (LiTS, IRCADb) là dữ liệu **segmentation**. Để dùng cho **phân loại** ("lát cắt có tổn thương gan hay không"), nhãn slice được **suy ra từ mask u** (positive nếu diện tích mask u $\geq$ ngưỡng τ_{area}). Đây là **label transfer** hợp lệ nhưng có hạn chế: không tách được lành/ác, và nhãn nhiễu nhẹ với tổn thương nhỏ/isoattenuating.

1.2. Leakage và patient-level split

Ảnh y tế 3D tạo ra rủi ro **data leakage** đặc thù, dễ làm hiệu năng báo cáo cao giả tạo:

1.2.1. Nhiều slice/mask cùng một bệnh nhân:

- Bản chất: Một ảnh 3D (ví dụ: CT scan) được cấu thành từ hàng trăm lớp ảnh 2D (slices).
- Vấn đề: Các slice của cùng một bệnh nhân có đặc điểm giải phẫu gần như y hệt nhau. Nếu chia ngẫu nhiên từng slice, các lát cắt của cùng một bệnh nhân sẽ nằm ở cả tập train và tập test.
- Hậu quả: Mô hình chỉ nhớ bệnh nhân mà không học tổng quát, dẫn tới nhận diện sai những bệnh nhân mới. **Bắt buộc chia ở mức bệnh nhân (patient-level split)**.

1.2.2. CI (Confidence Interval) phải tính ở mức bệnh nhân:

- Bản chất: Không được coi hàng chục nghìn slice là hàng chục nghìn mẫu độc lập; đơn vị thống kê là **bệnh nhân**.
- Vấn đề: Ví dụ nếu có 10.000 slice từ 50 bệnh nhân và dùng số lượng slice để làm mẫu thống kê tính độ chính xác và Khoảng tin cậy (CI), kết quả sẽ bị sai lệch.

- Hậu quả: Tự tin thái quá vào mô hình, có thể độ tin cậy cao nhưng không phản ánh đúng bản chất. **Cần tính CI trên tổng số lượng bệnh nhân.**

1.2.3. Trùng dataset:

- Bản chất: Nhiều bộ dữ liệu công khai trên mạng thực chất được lấy từ cùng một nguồn hoặc được đặt tên lại (ví dụ MSD Task03 và LiTS).
- Vấn đề: Các bộ data này sẽ chứa các dữ liệu gan chung
- Hậu quả: Nếu trộn ngẫu nhiên một phần của MSD vào train và một phần của LiTS vào test, mô hình sẽ "gian lận" vì thực chất nó đã được thấy trước dữ liệu kiểm thử. **Cần kiểm tra kỹ định dạng gốc (hash volume, kích thước) để tránh điều này.**

1.2.4. Near-duplicate & shortcut:

- Bản chất: Đặc điểm bất thường vô tình xuất hiện trên ảnh.
- Vấn đề: Các bức ảnh có chứa đánh dấu (marker), vòng chữ tên bệnh viện, hoặc có metadata kèm theo (tên, nhãn bệnh).
- Hậu quả: Mô hình AI sẽ đi đường tắt (shortcut learning), học cách nhận diện các ký tự văn bản hoặc dấu hiệu của bệnh viện đó thay vì thực sự học cấu trúc tổn thương. **Bắt buộc phải che, xóa hoặc loại bỏ các thông tin này (audit).**

1.2.5. Prediction-time lock:

- Bản chất: Thông tin bệnh nhân được thu thập theo các mốc thời gian.
- Vấn đề: Mô hình chẩn đoán hình ảnh cần mô phỏng đúng thời điểm chụp. Nếu dữ liệu đầu vào chứa các thông tin đến từ tương lai (ví dụ: kết quả xạ trị hoặc tiên lượng sống sót sau 5 năm).
- Hậu quả: Mô hình vô tình nhận được nhãn kết quả trước khi đưa ra dự đoán, gây ra Target Leakage làm sai lệch mục đích chẩn đoán ban đầu. **Chỉ dùng thông tin có tại thời điểm chụp; không để đặc trưng "từ tương lai" (kết quả điều trị, outcome) rò rỉ vào input.**

Chiến lược đề xuất: **Stratified Group K-Fold** (nhóm theo `patient_id`, stratify theo nhãn bệnh nhân) + hold-out internal test + external test hoàn toàn tách biệt; kèm **unit test leakage** khẳng định giao của tập bệnh nhân giữa mọi cặp split bằng rỗng.

2. Scope của bài toán

2.1. Bài toán được giải trong dự án này

Trong phạm vi 6 tuần / 1 kỹ sư / GPU khiêm tốn, dự án **KHÔNG** giải toàn bộ chuỗi chẩn đoán ung thư gan. Bài toán được chốt:

Phân loại nhị phân ở mức lát cắt (slice-level): một lát cắt CT bụng chứa gan có **tổn thương gan bất thường** hay là **gan bình thường**; sau đó **gộp lên mức bệnh nhân**. Đây là *proxy cho bài toán detection / triage*, không phải chẩn đoán xác định.

- Positive** (để tính Sensitivity) = slice/bệnh nhân **CÓ** tổn thương.
- Negative** (để tính Specificity) = **gan bình thường**.
- Đơn vị dự đoán:** slice (chính) → tổng hợp patient-level (mean-of-top-k; cân nhắc **Attention-MIL / TransMIL** ở giai đoạn sau).

2.2. Ranh giới scope

✅ Trong scope	❌ Ngoài scope
Phân loại có/không tổn thương gan (detection proxy) trên CT 2D	Segmentation khối u như mục tiêu chính (mask LiTS chỉ dùng để suy luận)
Gộp slice → patient; đánh giá Acc/Sens/Spec/AUC + CI	Phân loại lành tính vs ác tính đã xác nhận mô bệnh học (thiếu nhãn)
Transfer learning (CNN pretrained), xử lý mất cân bằng	Tiên lượng / survival / đáp ứng điều trị (TTP/OS)
Explainability (Grad-CAM), external test (domain shift)	Mô hình 3D volume nặng làm lỗi; multimodal/genomics
Demo kỹ thuật (upload → nhãn + xác suất + heatmap)	Hệ thống chẩn đoán lâm sàng đã kiểm định; tích hợp PACS/EMR production

Segmentation, object detection, 3D, multiclass theo kích thước, ensemble là **nice-to-have** (stretch), chỉ làm khi tiến độ cho phép, không mở rộng scope chỉ để "trông phức tạp".

3. Tổng quan các nghiên cứu hiện có

Nghiên cứu AI cho ung thư gan chia thành hai nhánh lớn: (A) **Segmentation** gan/khối u, chiếm đa số công bố và benchmark công khai (LiTS); và (B) **Classification/Detection**, phát hiện, phân biệt tổn thương. Dự án này thuộc nhánh B, nhưng nhánh A cung cấp bối cảnh kỹ thuật và nguồn nhãn.

⚠️ **Cảnh báo so sánh.** Các con số dưới đây đến từ **dataset, cohort và giao thức khác nhau**. Chúng phản ánh *thứ tự độ lớn khả thi* của từng hướng, **không** phải bảng xếp hạng công bằng.

3.1. Các hướng mô hình segmentation

Hướng mô hình	Kết quả tiêu biểu (Dice)	Ưu điểm	Nhược điểm	Khả thi triển khai
U-Net & biến thể (2D/3D) [6]	Nền tảng của hầu hết phương pháp; LiTS baseline gan ~0.90+	Đơn giản, nhanh, ít dữ liệu vẫn chạy, dễ giải thích	Tumor Dice thấp nếu không tinh chỉnh	★★★★★ nhẹ, nhanh
nnU-Net (self-configuring) [7]	Vượt phần lớn phương pháp chuyên biệt trên 23 dataset ; LiTS: gan 0.96 , tổn thương mức lesion ~0.75–0.82**	"Out-of-the-box" mạnh, tự cấu hình, chuẩn tham chiếu	Nặng tính toán (3D full-res), khó giải thích, khó demo nhẹ	★★★ cần GPU mạnh
Transformer-based : TransUNet [8], Swin-Unet [9], UNETR/Swin-UNETR [10]	SOTA đa cơ quan (BTCV/BraTS); gan Dice thường ~0.94–0.96 ; Swin-UNETR đạt Dice trung bình cao nhất trong nhiều so sánh	Bắt ngữ cảnh toàn cục, mạnh trên cơ quan lớn	"Đói" dữ liệu , nặng, cần pretraining; rủi ro overfit khi dataset nhỏ	★★ cần nhiều dữ liệu/compute
CNN 2D chuyên biệt / hiệu quả (vd LCMambaNet, 2026) [11]	Báo cáo Dice ~0.93 trên LiTS (2D), nhấn mạnh chi phí tính toán thấp	Nhẹ, hướng triển khai lâm sàng	Mới, cần kiểm chứng độc lập	★★★★ nhẹ

Số liệu tham chiếu LiTS gốc [1]: trên 75 thuật toán dự thi (131 train / 70 test), **gan Dice tốt nhất ~0.96**, còn **segmentation khối u chỉ đạt Dice ~0.67 (ISBI 2017) → ~0.70 (MICCAI 2017)**; điều này cho thấy tổn thương gan khó hơn nhiều so với gan, và là "trần khó" của bài toán.

3.2. Các hướng classification / detection tổn thương gan

Nghiên cứu (mô thức)	Chỉ số báo cáo	Ghi chú
DL classifier trên CE-MRI đa trung tâm [12]	Sens 94% , Spec 99% , AUC 0.97 (internal); Sens 87%, Spec 93%, AUC 0.90 (external)	Cho thấy khoảng sụt domain shift khi external; bài học cho dự án
Multiphase CT + attention/residual (2025) [13]	AUROC 0.95 , Acc 0.91, Sens 0.93, Spec 0.88	Multi-phase CT + cơ chế attention
CNN trên CT không cản quang , kết hợp lâm sàng [14]	Ác/lành: AUC 0.946 ; + dữ liệu lâm sàng → AUC 0.985 cho HCC	Minh họa giá trị kết hợp ảnh + biến lâm sàng
Siêu âm : Xception, HCC AFP-âm [15]	AUC 0.937 , Sens 0.96, Spec 0.77, Acc 0.86	Spec thấp hơn, đánh đổi Sens/Spec điển hình

Nhận định cho dự án:

- Các nghiên cứu classification đạt **AUC ~0.90–0.98** trong nội bộ nhưng **thường sụt khi external** → củng cố việc dự án bắt buộc có external test và báo cáo domain shift trung thực.
- **Explainability**: Grad-CAM [16] là chuẩn de-facto cho classification CNN: nhẹ, tích hợp demo dễ, phù hợp mục tiêu kiểm tra hành vi mô hình (không phải bằng chứng lâm sàng).
- **Khả thi 6 tuần**: hướng **classification CNN 2D pretrained** là điểm cân bằng tốt nhất giữa độ mạnh, chi phí tính toán, tốc độ và khả năng demo, vượt trội so với segmentation 3D/Transformer nặng cho ràng buộc hiện tại. Theo *định hướng hiện tại*, dùng **ResNet-50 [17]** làm baseline sàn (họ CNN kinh điển ResNet/EfficientNet [18]) và **CNN hiện đại nhẹ (ConvNeXt V2, Nano/Tiny)** làm mô hình chính, đối chứng thêm FastViT/EfficientViT và Swin V2 (chi tiết chốt kỹ thuật ở `T3_W1_Spec_Sheet.md`).

4. Phương pháp tiếp cận của dự án

Dự án chọn **classification CNN 2D (transfer learning)** trên slice CT, gộp patient-level. Lý do: (i) phù hợp dataset LiTS (nhấn suy từ mask, ảnh 2D 256–512px); (ii) khả thi trong 6 tuần với GPU khiêm tốn; (iii) đúng scope "detection/triage" đã chốt; (iv) demo trực quan mạnh với Grad-CAM. Định hướng model (baseline **ResNet-50** → mô hình chính **ConvNeXt V2** → đối chứng **FastViT/EfficientViT/Swin V2** theo giao thức có kiểm soát) được chốt chi tiết ở `T3_W1_Spec_Sheet.md`. Triển khai theo **6 giai đoạn tăng dần** (*lịch trình và lựa chọn model dưới đây là kế hoạch ban đầu, có thể điều chỉnh theo kết quả thực nghiệm*):

Tuần	Làm gì	Phương pháp / model	Đầu ra kỳ vọng
W1 · Data & Setup	Khóa dữ liệu, nhãn, split	Download+checksum LiTS/IRCADb; loader NiFTI/DICOM; label transfer (<code>τ</code>); patient-level split + leakage test; QC montage	Manifest, split JSON, <code>data_audit_report</code> , DATA_CARD v0
W2 · Baseline E2E	Pipeline train→eval chạy trọn	E0 sanity overfit; E1 custom CNN; E2 ResNet-50 pretrained; MLflow; eval ROC/PR/CI	Kết quả baseline có AUC + CI patient-level
W3 · Mô hình chính	Tăng chất lượng, xử lý mất cân bằng	Mô hình chính ConvNeXt V2 (Nano/Tiny); E3 augmentation (Albumentations); E4 weighted loss/sampler; E5 focal loss; E6 fine-tuning (freeze→unfreeze)	Mô hình chính vượt baseline ổn định qua fold
W4 · Chốt & đánh giá	Model cuối, threshold, external	E7 đối chứng backbone theo controlled 2-phase protocol (FastViT/EfficientViT, Swin V2); E8 threshold trên val (Youden/Sens-priority); internal test 1 lần; bootstrap CI , calibration, Grad-CAM , error analysis; E10 external IRCADb	Bộ metric cuối + figures + <code>error_analysis.csv</code>
W5 · Demo & đóng gói	Sản phẩm hóa	Inference module (slice+volume aggregation); FastAPI <code>/predict</code> ; Gradio UI (upload, heatmap, disclaimer); Docker ; đo latency	Demo Docker chạy local
W6 · Bàn giao	Hoàn thiện & tái lập	Regression + re-run từ config; final report; MODEL_CARD/DATA_CARD; slide + video	Release v1.0 + tài liệu tái lập

Vì sao hướng này (rationale):

- **Transfer learning CNN 2D** thay vì segmentation 3D: LiTS chỉ có ~131 bệnh nhân; 3D/Transformer dễ overfit và vượt ngân sách GPU; classification 2D pretrained tận dụng ImageNet, huấn luyện nhanh, đủ để đo Sens/Spec/AUC đáng tin.
- **Thí nghiệm có kiểm soát (E0–E10)**: mỗi lần đổi **một** yếu tố → trả lời được câu hỏi nghiên cứu (transfer learning giúp bao nhiêu? augmentation? loss xử lý mất cân bằng? ổn định patient-level? đánh đổi Sens/Spec theo threshold?).
- **SOTA có kiểm soát**: dataset nhỏ (~131 bệnh nhân) → *SOTA trên ImageNet* ≠ *SOTA trên dữ liệu y tế nhỏ*; vì vậy ưu tiên CNN hiện đại **vừa phải** (ConvNeXt V2 Nano/Tiny) + pretrain mạnh + aggregation tốt, thay vì transformer lớn dễ overfit. Các backbone đối chứng chạy **cùng split/aug/seed, chỉ đổi backbone** (controlled comparison) để trả lời "kiến trúc mới giúp bao nhiêu?".
- **External test (IRCADb)**: do domain shift, điểm yếu chung của mọi nghiên cứu.

5. Output dự kiến

5.1. Sản phẩm cuối cùng

- **Repository tái lập** (config-driven, seed cố định, patient-level split + leakage test).
- **Model checkpoint** (baseline + mô hình chính, kèm `model_version` + config hash + git commit).
- **Demo Docker**: **FastAPI** `/predict` + Web UI: upload ảnh/volume → nhãn + xác suất + ngưỡng + **Grad-CAM heatmap** + disclaimer.
- **Notebooks** EDA/data-audit/phân tích kết quả; **MLflow** experiment logs.
- **Báo cáo & thẻ**: final report (17 mục), `MODEL_CARD.md`, `DATA_CARD.md`, README + hướng dẫn tái lập, slide 10–12 trang, video demo 3–5 phút.

5.2. Chỉ số đánh giá thành công

- **Chính (chọn model)**: ROC-AUC & PR-AUC ở **patient-level** (threshold-independent).
- **Phụ**: Accuracy, **Sensitivity**, **Specificity**, F1, **Sensitivity @ Specificity = 0.90**, Brier score, calibration slope.
- **Thống kê**: **95% CI bootstrap** (resample bệnh nhân), mean±std qua 5 fold / nhiều seed; confusion matrix, ROC/PR/calibration curve.
- **Tiêu chí thành công** = **vượt baseline** + **ổn định qua fold/seed** + protocol đúng (không leakage, threshold khóa từ val) + demo chạy + **báo cáo trung thực có CI & limitations**. *Không đặt mức AUC tuyệt đối tùy tiện.*

5.3. Giới hạn & disclaimer (bắt buộc)

- **Research Use Only (RUO)** - **chưa qua kiểm định lâm sàng**; không thay thế bác sĩ.
- Bài toán là **detection proxy** (có/không tổn thương), **không phân biệt lành/ác** đã xác nhận mô bệnh học.
- Nhãn **suy từ mask** → nhiễu nhẹ; dataset nhỏ → **CI rộng**; kỳ vọng **domain shift** khi external.
- Grad-CAM chỉ kiểm tra hành vi mô hình, **không phải bằng chứng lâm sàng**.

6. Tài liệu tham khảo

[1] Bilic P, Christ P, Li HB, et al. **The Liver Tumor Segmentation Benchmark (LiTS)**. *Medical Image Analysis*. 2023;84:102680. arXiv:1901.04056. <https://arxiv.org/abs/1901.04056>

[2] Antonelli M, Reinke A, Bakas S, et al. **The Medical Segmentation Decathlon**. *Nature Communications*. 2022;13:4128. <http://medicaldecathlon.com/>

- [3] IRCAD. **3D-IRCADb-01 database**. <https://www.ircad.fr/research/data-sets/liver-segmentation-3d-ircadb-01/>
- [4] The Cancer Imaging Archive (TCIA). **HCC-TACE-Seg / TCGA-LIHC collections**. <https://www.cancerimagingarchive.net/> (số liệu cụ thể cần xác minh tại trang collection)
- [5] (dành cho phiên bản mở rộng, reserved)
- [6] Ronneberger O, Fischer P, Brox T. **U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation**. *MICCAI*. 2015. arXiv:1505.04597. <https://arxiv.org/abs/1505.04597>
- [7] Isensee F, Jaeger PF, Kohl SAA, Petersen J, Maier-Hein KH. **nnU-Net: a self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation**. *Nature Methods*. 2021;18:203–211. <https://www.nature.com/articles/s41592-020-01008-z>
- [8] Chen J, Lu Y, Yu Q, et al. **TransUNet: Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation**. 2021. arXiv:2102.04306. (bản mở rộng: *Medical Image Analysis*, 2024) <https://arxiv.org/abs/2102.04306>
- [9] Cao H, Wang Y, Chen J, et al. **Swin-Unet: Unet-like Pure Transformer for Medical Image Segmentation**. *ECCV Workshops*. 2022. arXiv:2105.05537. <https://arxiv.org/abs/2105.05537>
- [10] Hatamizadeh A, Tang Y, Nath V, et al. **UNETR: Transformers for 3D Medical Image Segmentation**. *WACV*. 2022. (và **Swin UNETR**, Tang Y, et al., *CVPR* 2022) https://openaccess.thecvf.com/content/WACV2022/papers/Hatamizadeh_UNETR_Transformers_for_3D_Medical_Image_Segmentation_WACV_2022_paper.pdf
- [11] **LCMambaNet: state-space model with liver cancer-specific attention for 2D liver tumor segmentation**. *Frontiers in Oncology*. 2026. <https://www.frontiersin.org/journals/oncology/articles/10.3389/fonc.2026.1676424/full> (công bố mới, cần kiểm chứng độc lập)
- [12] **Detection of Hepatocellular Carcinoma in Contrast-Enhanced MRI Using a Deep Learning Classifier: A Multi-Center Retrospective Study**. 2020. PMC7289813. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7289813/>
- [13] Wang, et al. **Deep learning with attention modules and residual transformations improves HCC differentiation using multiphase CT**. *Precision Radiation Oncology*. 2025. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pro6.70003>
- [14] **Deep Learning for Accurate Diagnosis of Liver Tumor Based on MRI/CT and Clinical Data**. 2020. PMC7271965. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7271965/>
- [15] **Deep Learning for AFP-Negative HCC Identification from Focal Liver Lesions on Ultrasound in High-Risk Patients**. 2022. PMC9204304. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9204304/>
- [16] Selvaraju RR, Cogswell M, Das A, et al. **Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-based Localization**. *ICCV*. 2017. arXiv:1610.02391. <https://arxiv.org/abs/1610.02391>
- [17] He K, Zhang X, Ren S, Sun J. **Deep Residual Learning for Image Recognition (ResNet)**. *CVPR*. 2016. arXiv:1512.03385. <https://arxiv.org/abs/1512.03385>
- [18] Tan M, Le Q. **EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks**. *ICML*. 2019. arXiv:1905.11946. <https://arxiv.org/abs/1905.11946>

Ghi chú học thuật. Các chỉ số trong tài liệu là *chứng cứ bối cảnh* trích từ nguồn công bố, không phải kết quả của dự án và không so sánh trực tiếp được (khác dataset/cohort/giao thức). Kết quả thực tế của dự án sẽ được báo cáo kèm 95% CI, external validation và limitations trong final report.

Research Use Only - chưa qua kiểm định lâm sàng.